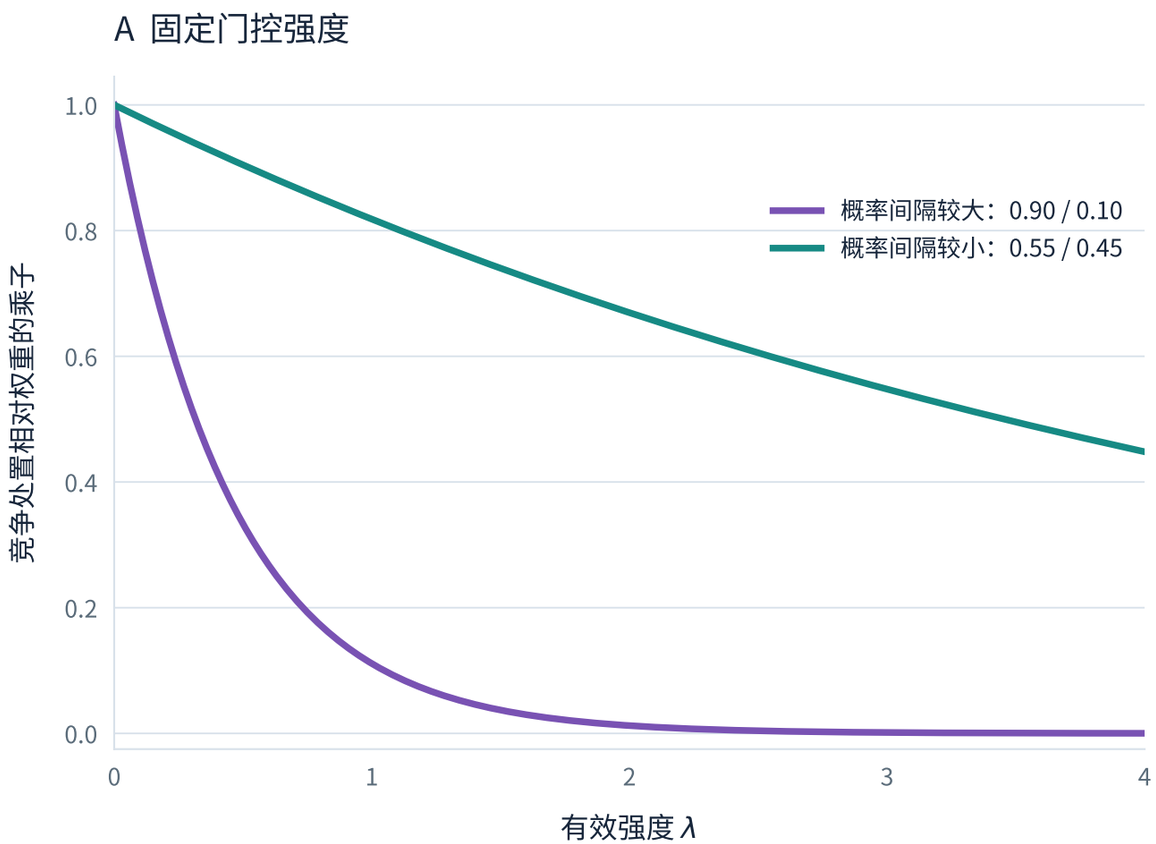
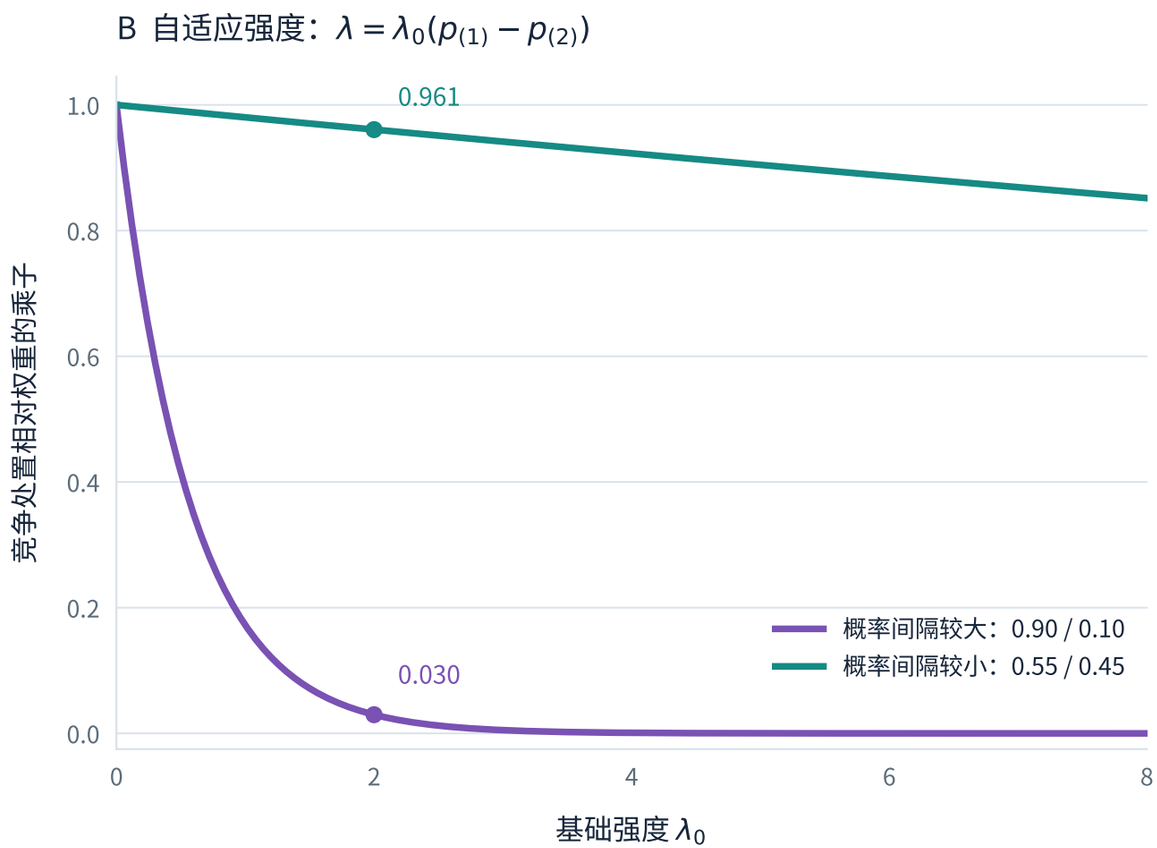
图 4 对数门控的解析行为

仅假定两个分支的概率，展示公式作用；曲线不是实验结果，也不表示准确率提升。

$$B_{\text{comp}} = \lambda \log(p_{\text{comp}}/p_{\text{top}}), \qquad \exp(B_{\text{comp}}) = (p_{\text{comp}}/p_{\text{top}})^{\lambda}$$





解析含义	概率相近时，自适应门控更温和；最高概率分支的门控偏置为 0。
边界	这里固定概率、查询与键；不包含后续表征变化。权重单调不推出准确率单调。